AUTOMATISMOS INDUSTRIALES · 1MB

Tema 5 · Temporizadores

y cambio de sentido de giro

I.E.S. Trinidad Arroyo (Palencia)

Hasta ahora todo pasaba **al momento**: pulsas y el contactor entra; sueltas el paro y se para. En este tema aprendes a decidir **cuándo** pasan las cosas (temporizadores), a hacer que un motor gire **en los dos sentidos** y a dibujar lo que va **entre el cuadro y la máquina** (borneros y mangueras).

> **IDEA CLAVE**
>
> **Temporizador**: un aparato que cambia sus contactos **un tiempo después**. Hay dos: **a la conexión** (retrasa la entrada) y **a la desconexión** (retrasa la salida).
>
> **Cambio de sentido**: un motor trifásico gira al revés si se cambian **dos fases**. Se hace con dos contactores y **enclavamiento**.
>
> **Borneros y mangueras**: dicen por dónde salen los hilos del cuadro. No cambian cómo funciona el esquema.

5.1 ¿Qué es un temporizador y para qué sirve?

Un **temporizador** es un aparato con una **bobina** y unos **contactos**, como un contactor. La diferencia es que sus contactos **no cambian al momento**: esperan el tiempo que tú ajustas en una **ruleta**. Se nombra con las letras **-KT** (-KT1, -KT2…). Lo usamos cuando algo tiene que pasar **un rato después**:

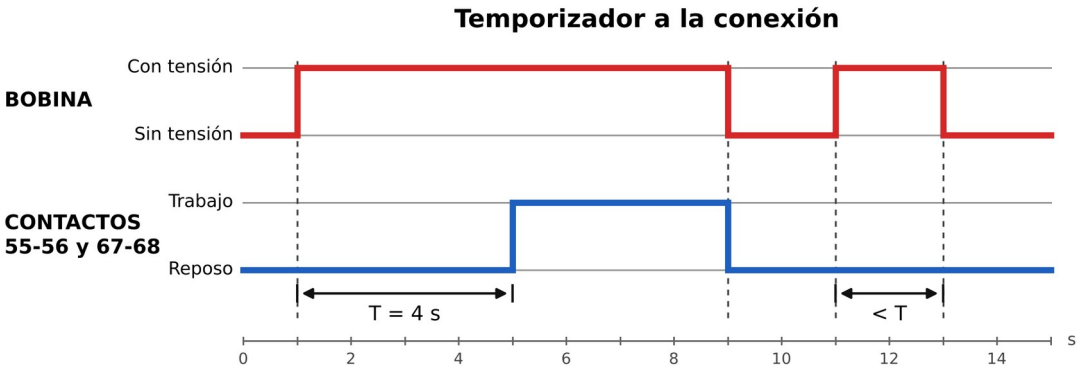
- **Una puerta que se cierra sola** unos segundos después de que pase el coche.
- **Una bomba que arranca un rato después** de otra, para que no arranquen las dos a la vez.
- **La luz de la escalera**: pulsas, se enciende y se apaga sola al cabo de un rato.

5.2 Cómo se lee un cronograma

Un **cronograma** es un dibujo de lo que pasa **con el tiempo**. Se lee así:

- El tiempo va de **izquierda a derecha**. Abajo tienes una regla en segundos.
- Arriba, la **bobina** (en rojo): la línea está **arriba** cuando tiene **tensión** y **abajo** cuando no la tiene.
- Debajo, los **contactos** (en azul): **arriba** = en **trabajo** (han cambiado: el 67-68 cerrado y el 55-56 abierto); **abajo** = en **reposo** (como se dibujan en el esquema).
- Las **líneas discontinuas** marcan cada momento en que se da o se quita tensión a la bobina. Las **flechas** miden el tiempo: **T** es el tiempo de la ruleta; **< T** quiere decir que no le dio tiempo.

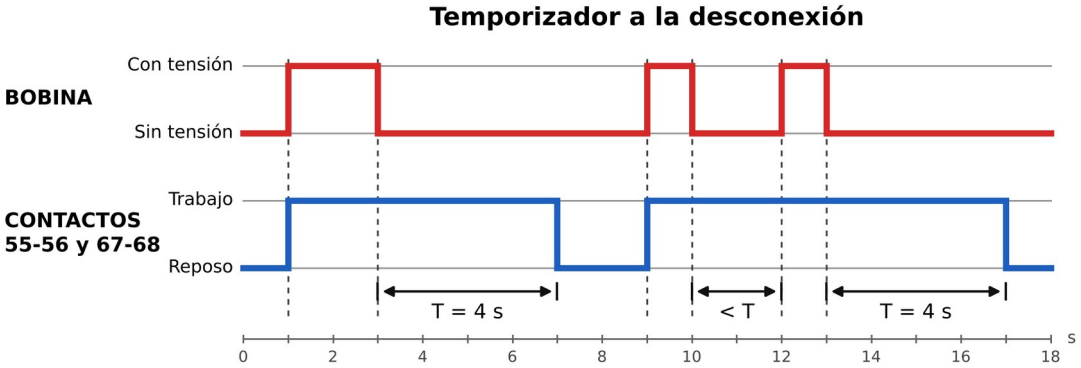
Temporizador a la conexión (retardo al trabajo)



- Al **dar tensión** a la bobina, los contactos **no cambian**: el temporizador empieza a **contar**.

- Pasado el tiempo **T**, los contactos **cambian**: el 67-68 se cierra y el 55-56 se abre.
- Al **quitar tensión**, vuelven a reposo **al momento**.
- Si quitas la tensión **antes de T** (a la derecha del dibujo), los contactos **no llegan a cambiar**. El tiempo contado se pierde: la próxima vez empieza de cero.

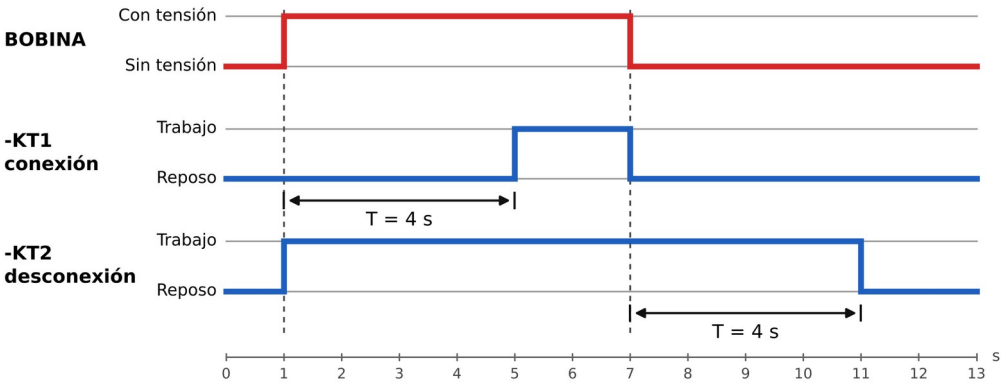
Temporizador a la desconexión (retardo al reposo)



- Al **dar tensión** a la bobina, los contactos cambian **al momento**.
- Al **quitar tensión**, los contactos **siguen en trabajo** y el temporizador empieza a contar. **El tiempo empieza al soltar**, no al pulsar.
- Pasado el tiempo **T** sin tensión, vuelven a reposo.
- Si vuelves a dar tensión **antes de T** (en el centro del dibujo), el tiempo **vuelve a empezar de cero** cuando la quites otra vez. Con pulsaciones cortas seguidas, **nunca llega a volver**.

> **¡OJO!**
> En los dos temporizadores, la **bobina** y los **contactos** son cosas distintas: la bobina tiene tensión o no la tiene (lo decides tú con el pulsador); los contactos están en trabajo o en reposo (lo decide el temporizador). No mezcles las dos líneas del cronograma.

Los dos con la misma bobina



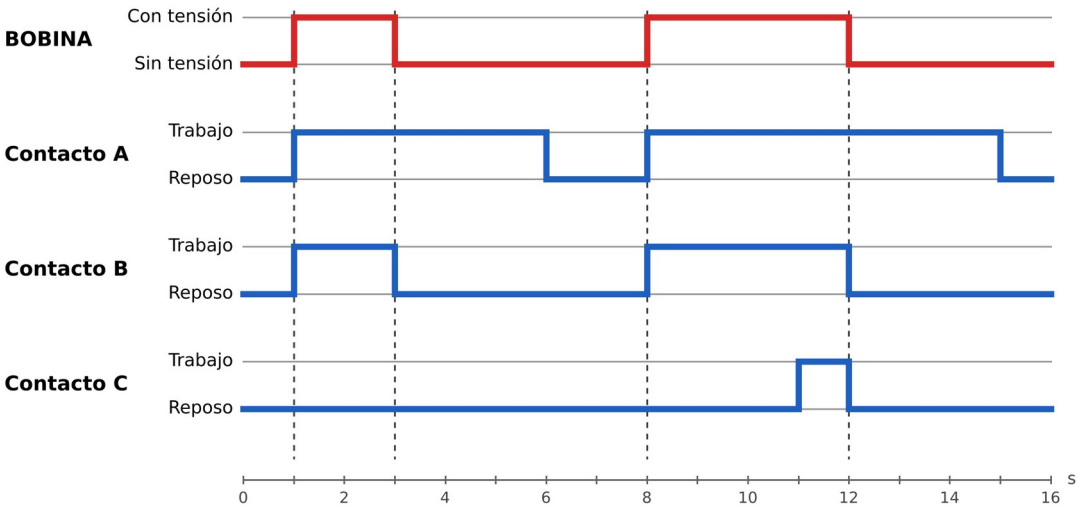
Misma bobina, T = 4 s en los dos. El de conexión llega tarde y se va pronto; el de desconexión llega pronto y se va tarde.

> **IDEA CLAVE**
> **A la conexión**: retrasa la **ENTRADA**. Con pulsaciones cortas **nunca llega a actuar**.
>
> **A la desconexión**: retrasa la **SALIDA**. Con pulsaciones cortas seguidas **nunca llega a parar**.

> **PISTA**
> Para el test: mira la bobina y busca **qué cambio del contacto va retrasado**. ¿Tarda en entrar? → **conexión**. ¿Tarda en salir? → **desconexión**.

Animación 5.2 · El cronograma. Escanea el código: un pulsador da tensión a la vez a un temporizador de cada tipo y el cronograma se dibuja mientras pulsas. Prueba una pulsación larga, una corta y el botón **Pulsos cortos**.

Practica: ¿qué contacto es cada uno?

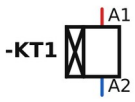
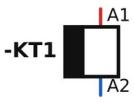
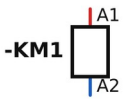
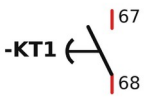
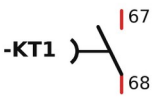
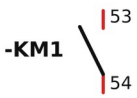
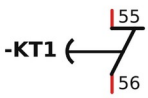
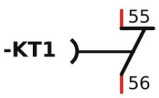
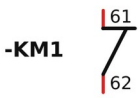


T = 3 s. Los tres contactos son de aparatos alimentados con la misma bobina.

1. ¿Cuál es el contacto de un temporizador **a la conexión**? ¿Y el de uno **a la desconexión**?
2. ¿Cuál de los tres es un contacto **instantáneo** (por ejemplo, el 53-54 de un contactor)?
3. En el de conexión, ¿por qué no cambia nada con la primera pulsación? ¿Cuántos segundos está en trabajo con la segunda?
4. En el de desconexión, ¿en qué segundo vuelve a reposo después de la primera pulsación? ¿Y después de la segunda?

Soluciones: 1) C es a la conexión y A a la desconexión. 2) B. 3) La primera dura 2 s, menos que T; con la segunda está en trabajo 1 s (del 11 al 12). 4) En el 6 (3 + 3) y en el 15 (12 + 3).

5.3 Los símbolos

	A LA CONEXIÓN	A LA DESCONEXIÓN	INSTANTÁNEO (contactor normal)
Bobina			
Contacto NA			
Contacto NC			
	Paraguas "(" : C de Conexión	**Paraguas ")" : al revés**	Sin paraguas: cambia al momento

- **Bobina**: un rectángulo con **A1-A2**, como la de un contactor, con un cuadrado pegado a la izquierda: **aspado** si es **a la conexión** y **relleno de negro** si es **a la desconexión**.

- **Contactos temporizados**: en el aula, **55-56** es el **cerrado** (NC) y **67-68** el **abierto** (NA). Los dos bloques usan **los mismos números**: lo que dice si es de conexión o de desconexión es el **paraguas**.
- **Contacto instantáneo**: el de siempre (13-14, 53-54, 61-62…), sin paraguas. Cambia **al momento**.

PISTA

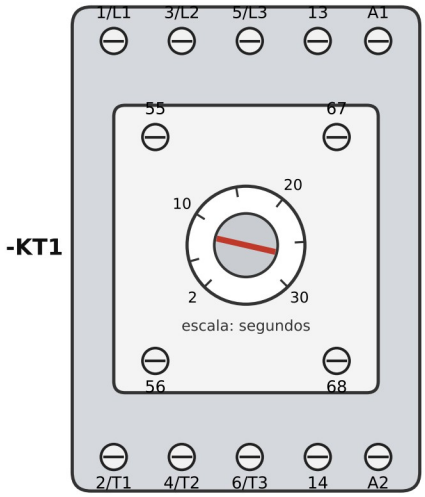
El truco del paraguas. El paraguas "frena" el contacto. En el de **conexión** tiene forma de **C**, la C de **C**onexión: **(**. En el de **desconexión** está al revés: **)**.

¡OJO!

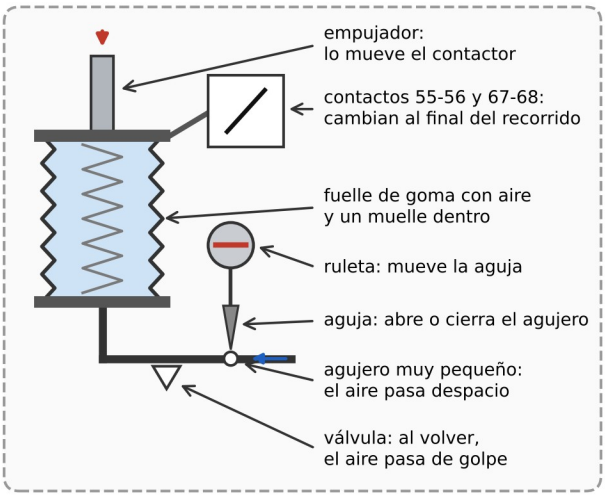
No confundas el **55-56** (temporizado) con el **95-96** (del térmico): suenan parecido. Y todo, como siempre, dibujado **en reposo**: el 55-56 cerrado y el 67-68 abierto.

5.4 El temporizador del aula

Contactor con el bloque temporizado delante



Por dentro (dibujo simplificado)



En el aula, el temporizador es un **contactor normal** con un **bloque temporizado encajado delante**. El conjunto es **-KT1**: su bobina es la del contactor (**A1-A2**) y el bloque le añade un **55-56** (NC) y un **67-68** (NA) temporizados. Hay un bloque **a la conexión** y otro **a la desconexión**; por fuera son casi iguales.

Cómo funciona por dentro. Cuando el contactor se mueve, su empujador suelta (o aprieta) un **fuelle** de goma lleno de aire. El muelle intenta moverlo, pero el aire solo puede entrar o salir por un **agujero muy pequeño**, así que el fuelle se mueve **despacio**. Cuando llega al final, empuja los contactos y **cambian de golpe**: ese rato es el tiempo **T**. Al volver, una **válvula** deja pasar el aire de golpe; por eso se rearma enseguida y, si cortas antes de T, empieza de cero.

- La **ruleta** mueve una aguja que abre o cierra el agujero: **más cerrado → el aire pasa más despacio → más tiempo**.
- En el **de conexión** el aire tarda al **entrar** el contactor; en el **de desconexión** tarda cuando el contactor **cae**. El de desconexión cuenta el tiempo **sin electricidad**: lo hace el aire.

¡OJO!

El contactor tiene **un solo hueco delante**: o lleva el bloque temporizado o el bloque de 4 contactos (53-54, 61-62, 71-72, 83-84), **no los dos**. Por eso el temporizador es **un aparato aparte**: -KT1 solo tiene su **13-14** y sus contactos temporizados.

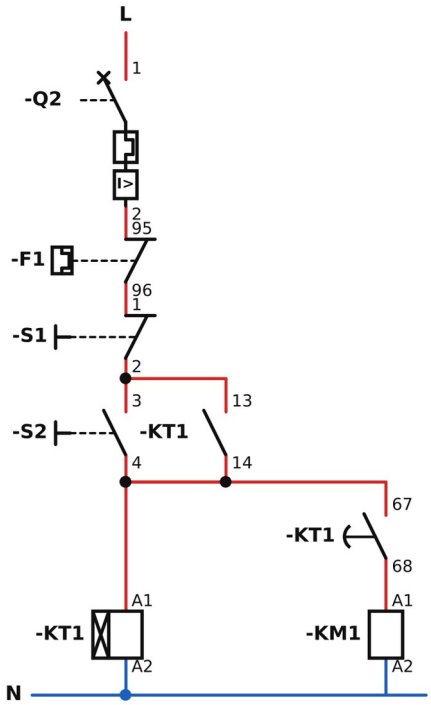
EN EL TALLER

La escala de la ruleta (unos **2 a 30 s**, según el modelo) es **orientativa**: el aire cambia con el frío, el calor y el desgaste. Ajusta y **comprueba con el reloj del móvil**. Para saber si un bloque es de conexión o de desconexión, mira su **pegatina**.

5.5 Esquemas básicos con temporizador

En todos: **-Q2** es el magnetotérmico del mando (el -Q1 es el de la fuerza) y el **95-96** del térmico va antes del paro, como en el Tema 4. Consumos abajo y a la misma altura.

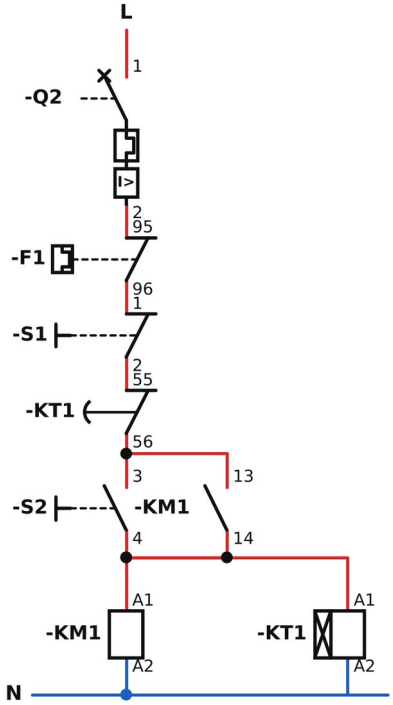
a) Arranque con retardo



Pulsas la marcha **-S2** y el motor arranca **T segundos después**.

- -S2 activa la bobina de **-KT1**, que queda realimentado con **su propio 13-14** (es un contactor).
- Pasado T, se cierra el **67-68** de -KT1 y entra **-KM1**: arranca el motor.
- El paro -S1 suelta -KT1; su 67-68 se abre **al momento** y -KM1 cae.

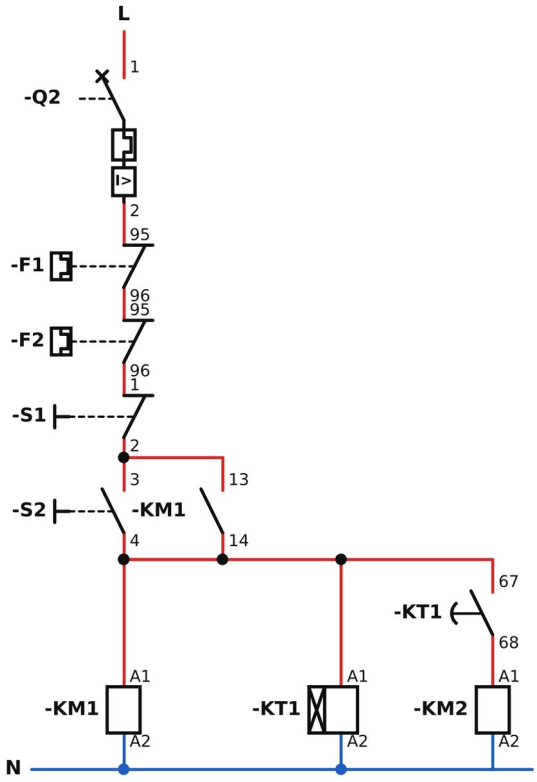
b) Paro automático pasado un tiempo



Pulsas marcha y el motor **se para solo** pasado T.

- -S2 activa **-KM1** (realimentado con su 13-14) y, a la vez, **-KT1**, que está en paralelo con la bobina de -KM1.
- Pasado T se abre el **55-56** de -KT1, que está en serie como un paro más: caen -KM1 y -KT1.
- Al caer -KT1, su 55-56 se vuelve a cerrar **al momento**: todo queda listo para otra marcha.

c) Arranque escalonado de dos motores

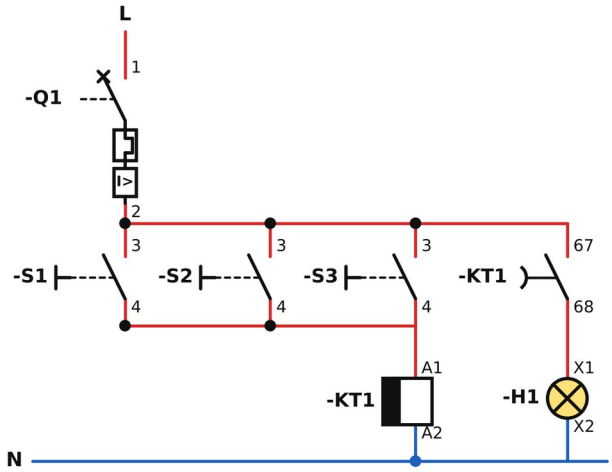


Dos motores que **no arrancan a la vez**: el segundo arranca **T segundos después** del primero (así no se suman los picos de arranque).

- La marcha -S2 activa **-KM1** y, en paralelo, **-KT1**. Arranca -M1.
- Pasado T se cierra el **67-68** de -KT1 y entra **-KM2**: arranca -M2.
- Mientras -KM1 sigue, -KT1 sigue con tensión y su 67-68 sigue cerrado: -KM2 no necesita realimentación.
- Los dos **95-96** en serie antes del paro: **cualquier térmico para todo**.

*Lo completas (fuerza y pilotos) en la **Práctica 5.1**.*

d) Luz de escalera



Un **temporizador a la desconexión** con un pulsador en cada planta (en paralelo: vale cualquiera).

- Pulsas: la bobina de -KT1 tiene tensión y su **67-68 se cierra al momento**. Se enciende -H1.
- Sueltas: empieza a contar. Pasado T, el 67-68 se abre y la luz se apaga **sola**.
- Si alguien pulsa antes de que se apague, el tiempo **empieza de cero**.

*(En una escalera de verdad sería una lámpara **-E1**; en el aula usamos un piloto.)*

5.6 Comprobar un temporizador con el polímetro

Se hace **sin tensión** (baja -Q2), con el polímetro en **continuidad** (el pitido) y las puntas en el contacto. En el aula se puede accionar el contactor **a mano**, apretando su frontal, y el bloque cuenta igual que si tuviera tensión.

Qué haces	Conexión: 67-68	Conexión: 55-56	Desconexión: 67-68	Desconexión: 55-56
En reposo	OL (no pita)	Pita	OL (no pita)	Pita
Aprietas el contactor: los primeros segundos	OL (aún no ha cambiado)	Pita	**Pita** (al momento)	**OL** (al momento)
Sigues apretando más de T	**Pita**	**OL**	Pita	OL
Sueltas: los primeros segundos	OL (al momento)	Pita (al momento)	Pita (aún no ha vuelto)	OL
Sueltas y esperas más de T	OL	Pita	**OL**	**Pita**

¡OJO!

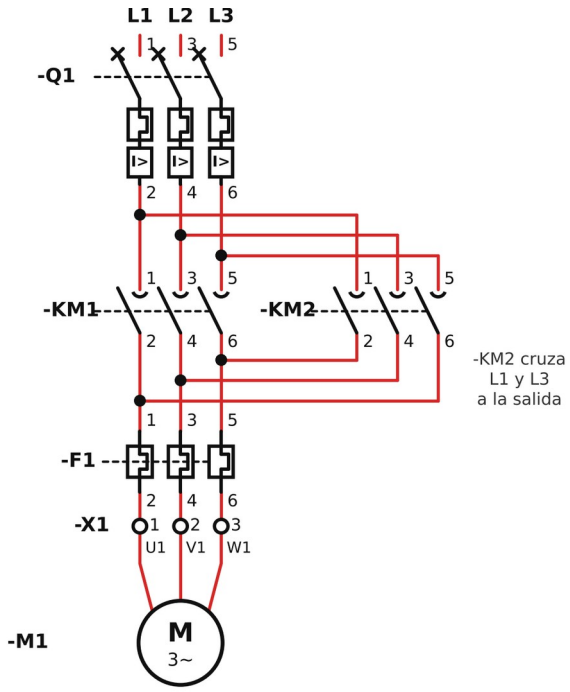
OL quiere decir "fuera de escala": el contacto está **abierto**. No es "cero".

Si un contacto **no cambia nunca**, mira primero la ruleta (¿está al máximo?) antes de pensar que está roto.

¿POR QUÉ?

¿Y si pones un temporizado en el sitio de un instantáneo? Si realimentas -KT1 con su **67-68** en vez de con su 13-14, al soltar la marcha antes de T se suelta todo. Si en el escalonado usas el **13-14** de -KT1 en lugar del 67-68, los dos motores arrancan **a la vez**. Los dos parecen "iguales" en el aparato: mira siempre el número.

5.7 Cambio de sentido de giro: la fuerza

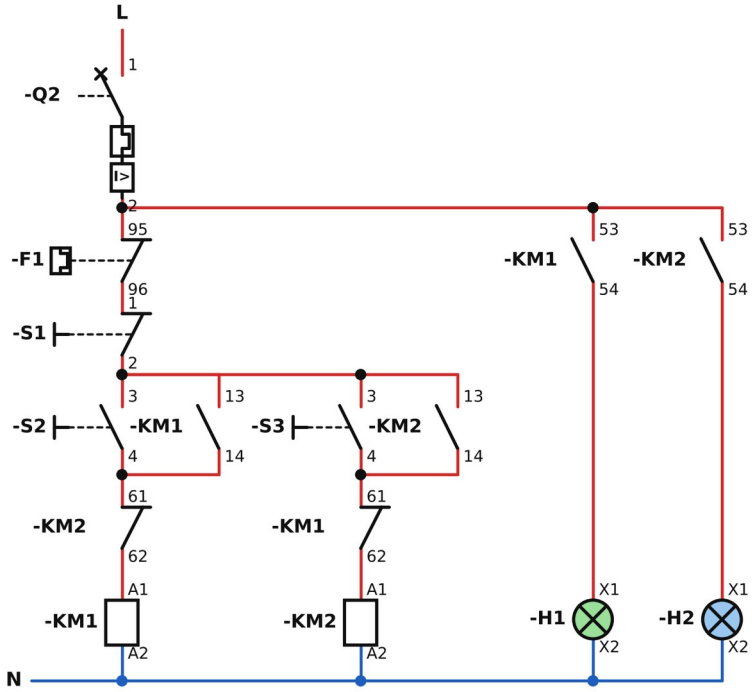


Un motor trifásico **gira al revés** si se cambian **dos fases cualesquiera**. Se hace con **dos contactores**:

- **-KM1** (derecha): L1→U1, L2→V1, L3→W1.
- **-KM2** (izquierda): **cruza L1 y L3 a la salida**: L3→U1, L2→V1, L1→W1.
- Por las **entradas**, los dos reciben las fases **en el mismo orden**.
- Un **solo térmico -F1**: por él pasa la corriente gire hacia donde gire.
- Del térmico al bornero **-X1** (1-2-3) y al motor (U1-V1-W1).

*Donde las líneas solo se cruzan, **sin punto**, no están conectadas.*

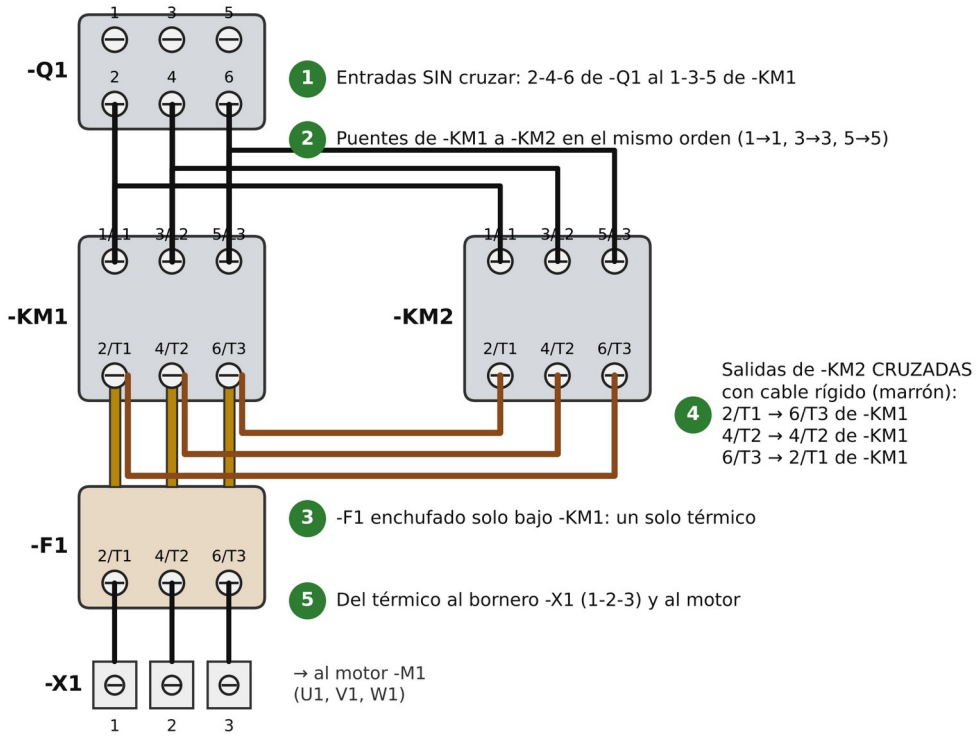
5.8 El mando: marcha a derechas, a izquierdas y enclavamiento



- **-S1** es el paro de los dos sentidos. **-S2** arranca a **derechas** (-KM1) y **-S3** a **izquierdas** (-KM2), cada uno con **su 13-14**.
- **Enclavamiento**: el **61-62** de -KM1 va en serie con la bobina de -KM2, y el de -KM2 con la de -KM1. Si uno está activado, el otro **no puede entrar**.
- Para cambiar de sentido hay que pasar por **paro**.
- **-H1** (53-54 de -KM1): gira a derechas. **-H2** (53-54 de -KM2): a izquierdas.

> **¡OJO!**
> Si los dos contactores entran a la vez, **L1 y L3 quedan unidas** a través de ellos: es un **cortocircuito** y salta -Q1. Por eso el enclavamiento **no es opcional**.

5.9 Cómo cablearlo de forma ordenada



Cables negros: fuerza normal. Marrón: cable rígido de las salidas cruzadas. En dorado, las clavijas del térmico enchufado bajo -KM1.

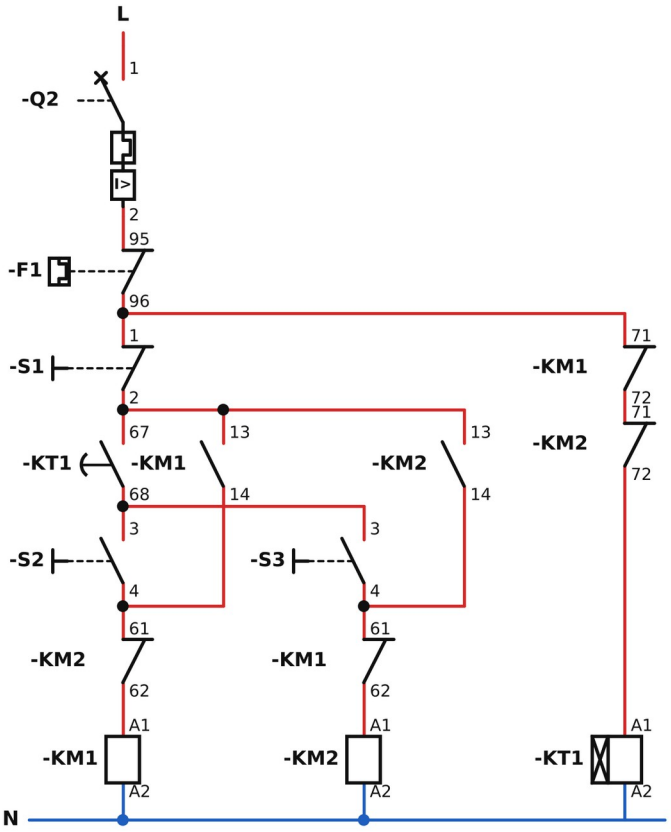
1. **Entradas, sin cruzar**: del 2-4-6 de -Q1 al 1-3-5 de -KM1. De ahí, tres **puentes** al 1-3-5 de -KM2 **en el mismo orden** (1→1, 3→3, 5→5).
2. **-F1 enchufado solo bajo -KM1**: sus clavijas entran en el 2/T1-4/T2-6/T3 de -KM1. Por él pasa la corriente gire hacia donde gire, así que basta **un solo térmico**.
3. **Salidas de -KM2 cruzadas** a las salidas de -KM1: 2/T1 de -KM2 → 6/T3 de -KM1; 4/T2 → 4/T2; 6/T3 → 2/T1. Es el **único sitio** donde se cruza, y **una sola vez**.
4. **Del térmico al bornero -X1** (1-2-3) y de ahí a U1-V1-W1 del motor.
5. **Antes de dar tensión**: comprueba el enclavamiento en el mando y que las entradas van **en el mismo orden**.

> **EN EL TALLER**
> Los fabricantes venden **pletinas** de cruce, pero con el térmico enchufado bajo -KM1 sus clavijas ocupan el 2/T1-4/T2-6/T3 y las pletinas **no entran bien** (quedan torcidas y el tornillo no aprieta).
>
> **Solución del aula: cable rígido**, bien doblado con la forma del recorrido, que entra **junto a la clavija** del térmico.

> **¡OJO!**
> **Comprobación**: si el motor gira **igual en los dos sentidos**, has cruzado también las entradas (o no has cruzado ninguna). Revisa los puentes del paso 1: tienen que ir 1→1, 3→3, 5→5.

5.10 Cambio de sentido con temporizador

Inversión con pausa



Un motor que gira no debe cambiar de sentido **de golpe**. Con un **temporizador a la conexión** obligamos a esperar unos segundos parado:

- La bobina de **-KT1** pasa por el **71-72 de -KM1** y el **71-72 de -KM2**: solo tiene tensión con el motor **parado**.
- Las dos marchas pasan por el **67-68** de -KT1: después de un paro hay que esperar **T** antes de que funcione cualquier marcha.
- Las realimentaciones **13-14 no** pasan por el 67-68: mientras gira, -KT1 cae y el motor sigue.
- Al dar tensión al cuadro también hay que esperar T.

EJEMPLO

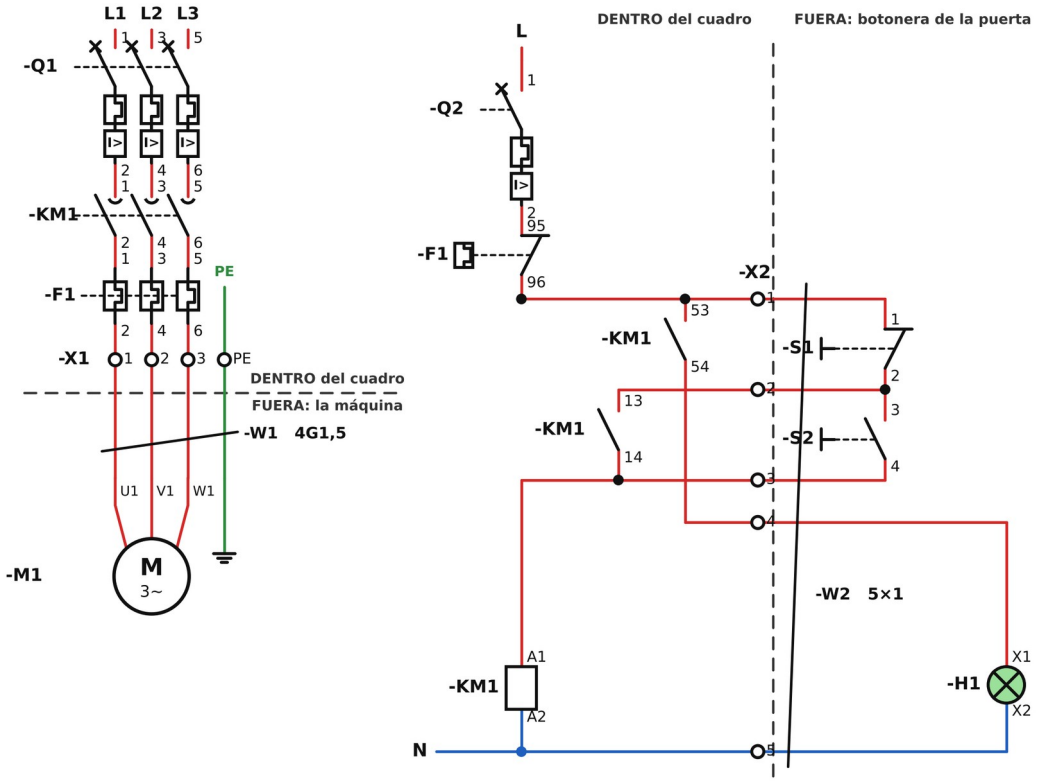
Vaivén con dos finales de carrera. Un carro va y viene solo entre **-FC1** (izquierda) y **-FC2** (derecha), parando unos segundos en cada punta. Sobre el esquema de arriba:

→ El **NC 1-2 de -FC2** va en serie en la rama de -KM1: al llegar a la derecha, se para.

→ El **NA 3-4 de -FC2** va en paralelo con -S3: pasada la pausa, arranca solo a la izquierda. Con **-FC1** se hace lo mismo al revés.

Solo lo para -S1. Ojo: si el carro está en una punta al dar tensión, arranca solo pasado T.

5.11 Borneros y mangueras en los esquemas



Un motor con su fuerza y su mando. -X1: bornero de fuerza (con PE). -X2: bornero de mando. -W1 y -W2: mangueras. La línea discontinua separa lo que está dentro del cuadro de lo que está fuera.

- **Bornero**: un **círculo pequeño sobre el hilo**, con el nombre a la izquierda y el número del borne a la derecha del hilo. El borne completo se escribe **-X1:2** ("borne 2 del bornero -X1"; **borne = tornillo**). De momento, **-X1 para la fuerza** y **-X2 para el mando** (pulsadores de la puerta, pilotos, finales de carrera).
- **Manguera** (cable con varios hilos dentro): un **trazo oblicuo** que cruza los hilos que van juntos, con su nombre (**-W1**, **-W2**…) y lo que lleva. **4G1,5** = 4 hilos de 1,5 mm², uno de ellos **verde-amarillo** (la G). **5×1** = 5 hilos de 1 mm², **sin** verde-amarillo.
- La manguera **no cambia el esquema**: solo dice **por dónde van** físicamente los hilos. El circuito funciona igual.

EN EL TALLER

En el bornero del aula, los bornes se numeran **de izquierda a derecha** (1, 2, 3…). Cada hilo se marca en sus dos puntas con una **anilla o etiqueta** con su borne (por ejemplo, **X1:2**): así se vuelve a conectar sin mirar el esquema.

5.12 Resumen

Idea	Qué es	Para qué
A la conexión	Cambia T s después de dar tensión; vuelve al momento	Arrancar o parar algo un rato después
A la desconexión	Cambia al momento; vuelve T s después de quitarla	Que algo siga un rato después
Pulsaciones cortas	Conexión: no actúa. Desconexión: no para	Leer bien los cronogramas
55-56 / 67-68	Temporizados NC / NA (iguales en los dos)	El paraguas dice cuál es: "(" o ")"
Inversión de giro	-KM2 cruza L1 y L3 a la salida; un solo térmico	Girar en los dos sentidos
Enclavamiento	61-62 de cada uno en serie con la bobina del otro	Evitar el cortocircuito L1-L3
Bornero / manguera	-X1:2 = borne 2 de -X1 · -W1 4G1,5	Por dónde salen los hilos